TRABALHO ACADÊMICO – MODELAGEM DE BANCO DE DADOS

PIETRO FERREIRA DOS SANTOS
ERICK DE MELO KUJAVSKI
SARAH FIRMINO
PEDRO HIEL CARRANO
THIAGO SANTOS

SISTEMA DE GESTÃO DE UM HOSPITAL INFANTIL: MODELAGEM DE DADOS, PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO E PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO MYSQL

2026

PIETRO FERREIRA DOS SANTOS
ERICK DE MELO KUJAVSKI
SARAH FIRMINO
PEDRO HIEL CARRANO
THIAGO SANTOS

SISTEMA DE GESTÃO DE UM HOSPITAL INFANTIL: MODELAGEM DE DADOS, PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO E PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO MYSQL

Relatório acadêmico da Avaliação A2 da disciplina de Modelagem de Banco de Dados, período noturno, elaborado com base nos diagramas e no relatório do projeto.

Professor: Rubem Matimoto Koide.

2026

RESUMO

Este relatório sistematiza a proposta de um sistema web interno para um hospital municipal infantil, destinado a reunir cadastros de pacientes, registros de atendimento, informações sobre aplicações de medicamentos e recursos hospitalares. O trabalho parte de quatro documentos fornecidos pela equipe: um relatório funcional e três diagramas elaborados no Oracle SQL Developer Data Modeler. Foram identificadas doze entidades e doze relacionamentos, com ênfase nas cardinalidades, chaves primárias, chaves estrangeiras e restrições de integridade. A etapa de implementação apresentada é uma proposta de conversão dos tipos Oracle para MySQL 8.0 ou superior, acompanhada de arquivos SQL para criação das tabelas, inserção de 120 registros fictícios e realização de consultas. Uma pré-validação auxiliar da estrutura e dos relacionamentos foi realizada em SQLite, sem substituição do teste em servidor MySQL. A análise jurídica aborda a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018), as exigências adicionais aplicáveis a crianças e adolescentes e o status do Projeto de Lei nº 2.338/2023, ainda em tramitação em 11 de novembro de 2026. Conclui-se que a modelagem oferece uma base acadêmica consistente para evolução do sistema, mas a conformidade legal, a segurança operacional e a demonstração de funcionamento em MySQL dependem da implementação e de provas de execução.

Palavras-chave: banco de dados; hospital infantil; modelagem de dados; LGPD; MySQL; segurança da informação.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....4
2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO NEGÓCIO.....4
3 MODELAGEM CONCEITUAL.....5
4 MODELAGEM LÓGICA.....5
5 MODELAGEM FÍSICA E CONVERSÃO PARA MYSQL.....6
6 IMPLEMENTAÇÃO E POPULAÇÃO DO BANCO.....8
7 EVIDÊNCIAS SQL E CONSULTAS.....8
8 LGPD E PROTEÇÃO DOS DADOS.....9
9 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E SITUAÇÃO LEGISLATIVA.....9
10 SEGURANÇA E GOVERNANÇA.....10
11 VALIDAÇÃO E LIMITAÇÕES.....10
12 CONCLUSÃO.....11
REFERÊNCIAS.....11
APÊNDICE A – DICIONÁRIO DE CAMPOS E TIPOS.....12
APÊNDICE B – ROTEIRO DE EXECUÇÃO NO MYSQL.....15

1 INTRODUÇÃO

Os serviços de saúde dependem de dados confiáveis, disponíveis e protegidos. Em instituições pediátricas, o tratamento de informações clínicas exige cuidados especiais porque envolve dados sensíveis e titulares crianças e adolescentes. O projeto acadêmico analisado propõe um sistema web interno para apoiar cadastros, acompanhamentos, atendimentos, registros de medicação e administração de suprimentos hospitalares (EQUIPE DO PROJETO, 2026a).

O objetivo geral é apresentar a estrutura do banco de dados, explicar a passagem entre os níveis conceitual, lógico e físico, propor sua implementação em MySQL e revisar a proteção jurídica e técnica das informações. O texto separa as decisões já descritas pela equipe daquelas que são propostas de implementação e dos recursos ainda não testados.

2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO NEGÓCIO

O escopo é uma ferramenta interna de um hospital municipal infantil, destinada a profissionais autorizados da recepção, assistência à saúde, almoxarifado, administração e suporte de TI. O cadastro do paciente pode anteceder sua primeira consulta. Cada evento assistencial identifica o paciente e um colaborador responsável. O histórico clínico é obtido por meio de registros de atendimento, e cada aplicação de medicamento vincula paciente e profissional.

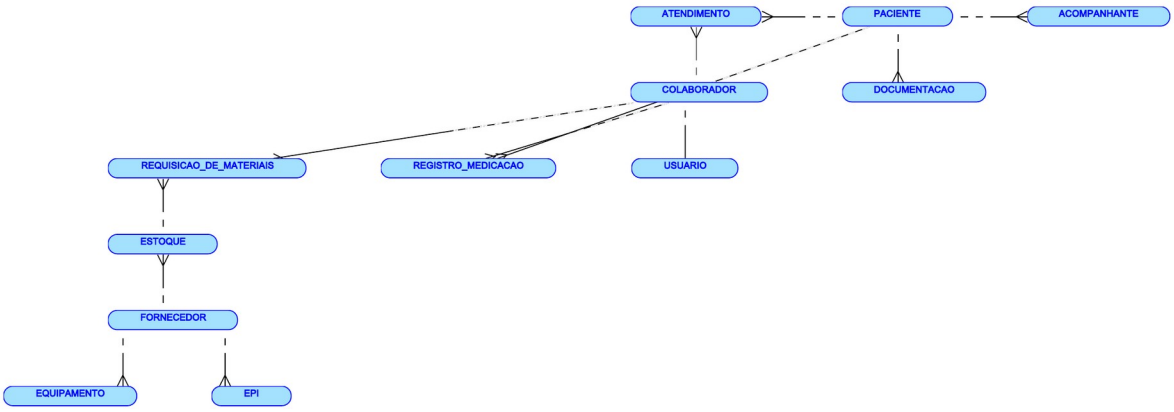
No módulo de recursos, fornecedores se relacionam com materiais de estoque, equipamentos e equipamentos de proteção individual (EPIs). As requisições indicam um item de estoque e o colaborador solicitante, mas a baixa automática do saldo não consta como funcionalidade implementada na documentação. A existência de entidades no banco não substitui as regras de autorização e operação da aplicação (EQUIPE DO PROJETO, 2026a).

Domínio	**Entidades**
Pessoas e acesso	PACIENTE, ACOMPANHANTE, DOCUMENTACAO, COLABORADOR, USUARIO
Assistência clínica	ATENDIMENTO, REGISTRO_MEDICACAO
Recursos hospitalares	FORNECEDOR, ESTOQUE, EQUIPAMENTO, EPI, REQUISICAO_DE_MATERIAIS

3 MODELAGEM CONCEITUAL

A modelagem conceitual representa os elementos principais do negócio e seus vínculos antes da decisão sobre tipos de dados. O diagrama original contempla doze entidades. O relatório da equipe registra onze associações de um para zero ou muitos (1:0..N) e uma associação de um para zero ou um (1:0..1). O registro dependente não deve existir sem seu respectivo registro principal.

Figura 1 – Diagrama conceitual do sistema hospitalar.



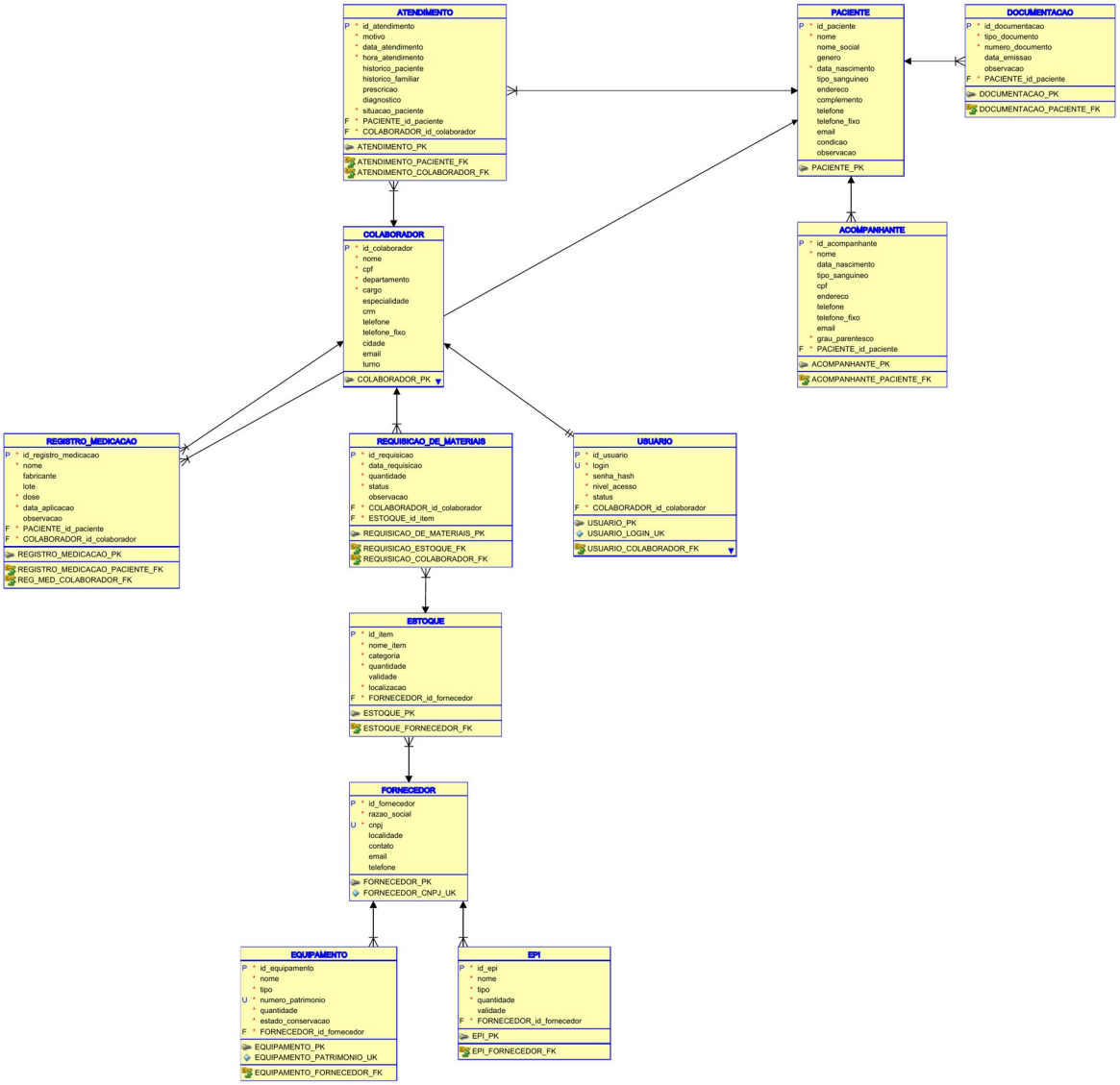
Fonte: Equipe do projeto (2026b), modelo conceitual fornecido.

Entidade principal	Entidade dependente	Cardinalidade
PACIENTE	ATENDIMENTO, DOCUMENTACAO, ACOMPANHANTE e REGISTRO_MEDICACAO	1 : 0..N
COLABORADOR	ATENDIMENTO, REGISTRO_MEDICACAO e REQUISICAO_DE_MATERIAIS	1 : 0..N
COLABORADOR	USUARIO	1 : 0..1
ESTOQUE	REQUISICAO_DE_MATERIAIS	1 : 0..N
FORNECEDOR	ESTOQUE, EPI e EQUIPAMENTO	1 : 0..N

4 MODELAGEM LÓGICA

A modelagem lógica introduz atributos e restrições estruturais. As chaves primárias (PKs) identificam unicamente cada linha; chaves estrangeiras (FKs) vinculam registros de entidades dependentes às entidades principais. No sistema, ATENDIMENTO depende de PACIENTE e COLABORADOR, REGISTRO_MEDICACAO também depende dessas duas entidades, e REQUISICAO_DE_MATERIAIS depende de COLABORADOR e ESTOQUE.

Figura 2 – DER lógico original do projeto.



Fonte: Equipe do projeto (2026c), modelo lógico fornecido.

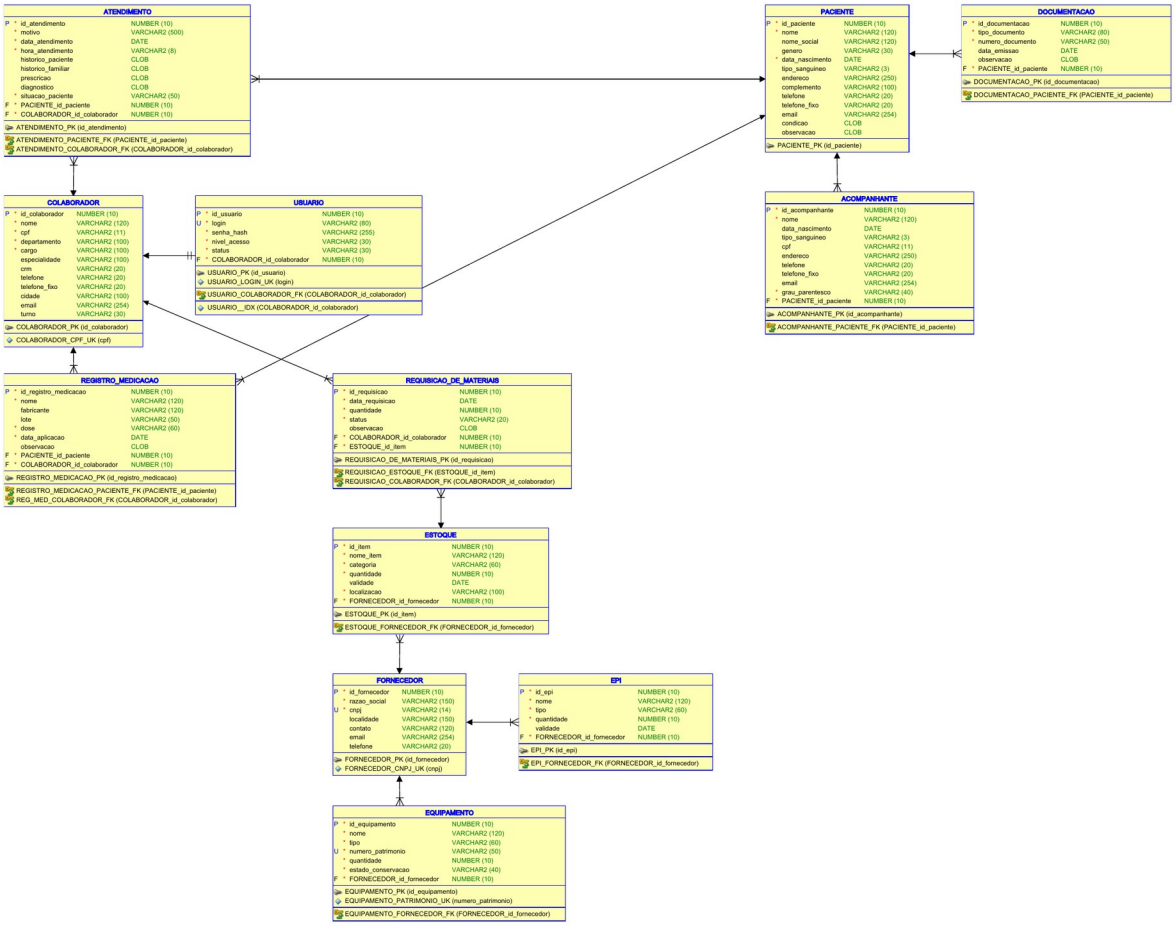
O relacionamento entre COLABORADOR e USUARIO é um caso particular. O relatório funcional estabelece que um colaborador pode ter zero ou uma conta e cada conta pertence a exatamente um colaborador. A imposição dessa regra exige que a FK do colaborador em USUARIO seja obrigatória e única; a proposta de script MySQL adiciona essa restrição de unicidade, pois o diagrama original não a explicita de forma equivalente.

5 MODELAGEM FÍSICA E CONVERSÃO PARA MYSQL

No arquivo físico fornecido, os atributos possuem tipos associados ao ambiente Oracle, como NUMBER(10), VARCHAR2(n), DATE e CLOB. O requisito da entrega prevê programação em MySQL. Para conservar os campos documentados, o script de apoio converte números identificadores para BIGINT UNSIGNED, textos de tamanho variável para

VARCHAR(n), textos longos para TEXT e datas para DATE. Para quantidades inteiras, utiliza INT UNSIGNED. Essas opções precisam ser homologadas na implantação, considerando domínio, faixa de valores e configuração do banco.

Figura 3 – DER físico original, antes da conversão para MySQL.



Fonte: Equipe do projeto (2026d), modelo físico fornecido.

Modelo físico Oracle	Proposta MySQL	Aplicação
NUMBER(10)	BIGINT UNSIGNED	PK e FK identificadoras
VARCHAR2(n)	VARCHAR(n)	Nomes, contatos, códigos
CLOB	TEXT	Históricos e observações
DATE	DATE	Nascimento, emissão e validade
NUMBER(10) para quantidade	INT UNSIGNED	Saldos e requisições inteiras

As restrições adicionais propostas incluem unicidade de CPF do colaborador, CNPJ do fornecedor, login e associação entre conta e colaborador, bem como proibição de referências inexistentes e de exclusão em cascata de histórico clínico. Na versão física original faltam campos sugeridos pelo relatório, como unidade_medida em ESTOQUE e numero_ca em EPI: sua inclusão precisa de validação do grupo antes de afirmar que integram o DER final.

6 IMPLEMENTAÇÃO E POPULAÇÃO DO BANCO

Foram preparados scripts acadêmicos compatíveis com a sintaxe proposta para MySQL 8.0+: 01_estrutura_mysql.sql, 02_dados_ficticios.sql, 03_consultas_relatorios.sql e 04_demonstracao_ddl_dml_dql_dcl_tcl.sql. O primeiro cria as doze tabelas, seus atributos, chaves e restrições. O segundo insere dez registros fictícios em cada entidade, totalizando 120 linhas; todos os nomes de pacientes e colaboradores, documentos, fornecedores e insumos utilizados são demonstrativos.

O uso de dados fictícios evita reproduzir prontuários reais no ambiente de ensino. As strings de senha_hash no script não são senhas utilizáveis ou credenciais reais; a aplicação definitiva deverá produzir hashes de senhas com algoritmo adequado, gestão segura de sessão e autorização no servidor. O carregamento deve ser feito em ambiente descartável e não deve ser confundido com simulação de rotinas clínicas.

Arquivo	Finalidade	Observação
01_estrutura_mysql.sql	DDL das 12 tabelas	Converter tipos e aplicar PK, FK, UNIQUE e CHECK
02_dados_ficticios.sql	DML; 120 registros	10 linhas por entidade, dados fictícios
03_consultas_relatorios.sql	DQL / consultas	JOIN, WHERE, GROUP BY e COUNT
04_demonstracao_ddl_dml_dql_dcl_tcl.sql	Roteiro das categorias SQL	DCL exige permissões administrativas

7 EVIDÊNCIAS SQL E CONSULTAS

O roteiro de demonstração inclui DDL para CREATE TABLE, ALTER TABLE e DROP TABLE; DML para INSERT, UPDATE e DELETE; DQL para SELECT com JOIN, filtros e agregações; DCL para GRANT e REVOKE; e TCL para START TRANSACTION, COMMIT e ROLLBACK. As operações de demonstração que alteram dados ocorrem em uma tabela de teste específica, evitando danificar os registros clínicos fictícios.

Entre as consultas importantes estão: pacientes e responsáveis por atendimento, aplicações de medicamentos por profissional, itens próximos do vencimento, requisições por situação, contagem dos registros por entidade e cadastros de pacientes sem atendimento. Tais relatórios dependem de uma implementação executada com sucesso; o arquivo de consultas representa uma especificação pronta para teste, não uma captura de saída do MySQL.

Categoria	Comandos principais	Comprovação a registrar no MySQL Workbench
DDL	CREATE, ALTER, DROP	SHOW CREATE TABLE e estrutura antes/depois
DML	INSERT, UPDATE, DELETE	SELECT antes e depois

DQL	SELECT, JOIN, GROUP BY	Resultado das consultas e relatórios
DCL	GRANT, REVOKE	SHOW GRANTS antes e depois
TCL	COMMIT, ROLLBACK	Resultado após persistência e reversão

8 LGPD E PROTEÇÃO DOS DADOS

A Lei nº 13.709/2018 classifica como pessoais dados referentes a indivíduos identificados ou identificáveis e como sensíveis os dados de saúde associados a pessoas. No projeto, nomes, datas de nascimento, contatos, CPFs e informações de documentos constituem dados pessoais. Diagnósticos, históricos, prescrições, registros de medicação e informações clínicas são dados pessoais sensíveis, com potencial de danos em caso de acesso indevido (BRASIL, 2018).

O tratamento deve observar finalidade, adequação, necessidade, segurança, prevenção e responsabilização. Cada finalidade de tratamento deverá ter hipótese legal fundamentada nos arts. 7º ou 11, conforme a natureza do dado; o uso de consentimento não deve ser apresentado como regra universal para toda atividade hospitalar. O art. 14 exige atenção ao melhor interesse de crianças e adolescentes. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados esclareceu que os fundamentos dos arts. 7º e 11 podem ser utilizados para esse público desde que o melhor interesse seja observado no caso concreto (ANPD, 2023).

O art. 46 determina a adoção de medidas técnicas e administrativas de proteção. Para o sistema, recomenda-se restringir consultas clínicas ao profissional autorizado, separar operações administrativas de prontuários, minimizar campos não necessários, registrar acesso e alterações, definir prazos de retenção e adotar dados inteiramente fictícios nos testes acadêmicos. O modelo isoladamente não comprova conformidade legal (BRASIL, 2018).

9 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E SITUAÇÃO LEGISLATIVA

Em 11 de novembro de 2026, o Projeto de Lei nº 2.338/2023, referido como proposta de marco legal da inteligência artificial, permanece em análise pela Câmara dos Deputados, aguardando parecer na comissão especial. O texto foi aprovado no Senado em dezembro de 2024, mas não havia se convertido em lei federal geral vigente naquela data (BRASIL, 2026). Portanto, seria incorreto apresentar obrigações específicas do projeto de lei como se já estivessem em vigor.

Os materiais do hospital infantil não descrevem funcionalidades baseadas em inteligência artificial, decisões clínicas automatizadas ou treinamento de modelos. A eventual

adoção futura de triagem automatizada, recomendações clínicas ou previsão de demanda exigiria análise de finalidade, minimização, base legal, riscos de discriminação, supervisão humana e controle técnico. A LGPD já se aplica aos dados pessoais inseridos em soluções de IA, independentemente da tramitação do PL 2.338/2023.

10 SEGURANÇA E GOVERNANÇA

A proteção das informações considera confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e rastreabilidade. A confidencialidade depende de perfis de acesso e criptografia em trânsito (HTTPS/TLS) e em cópias de segurança. A integridade depende de chaves, restrições, validações no servidor e transações. A disponibilidade exige backups testados e recuperação. A autenticidade depende de contas individuais, proteção de senhas por algoritmo apropriado, gestão segura de sessões e bloqueio de credenciais inativas.

A matriz inicial do relatório diferencia recepção, profissional da saúde, almoxarifado, administração e administrador do sistema. Um administrador técnico não deve ganhar acesso irrestrito a diagnósticos apenas por gerenciar usuários. A proposta precisa de trilha de auditoria, controle contextual do acesso clínico e políticas de prevenção e resposta a incidentes. Esses controles são requisitos de evolução, não características já comprovadas na aplicação.

11 VALIDAÇÃO E LIMITAÇÕES

Foi realizada uma pré-validação auxiliar em banco SQLite em memória, usando a mesma organização de doze entidades, com inserção de 120 registros fictícios e verificação de integridade referencial. Todas as doze tabelas atingiram a contagem de dez linhas e não foram encontradas violações de FKs nessa conferência. Esse teste auxiliar não confirma a execução dos scripts MySQL, pois diferenças de sintaxe, permissões, motor e restrições exigem verificação no SGBD de destino.

A entrega ainda necessita de evidências reais de execução no MySQL Workbench: tela de criação das tabelas, resultado de SELECT COUNT(*) em cada entidade, relatórios com JOIN, demonstração de alterações e transações, privilégios de usuário e possíveis rejeições por integridade. O relatório funcional original também identifica pendências: ausência de auditoria, falta de atualização automática de estoque, medicação sem ligação direta com atendimento e falta de documentação do responsável legal.

12 CONCLUSÃO

A documentação fornecida e os arquivos produzidos viabilizam uma apresentação coerente da modelagem conceitual, lógica e física de um sistema interno para hospital infantil. A organização por doze entidades sustenta consultas operacionais e assistenciais, ao passo que PKs, FKs e regras de cardinalidade favorecem consistência e rastreabilidade. A análise da LGPD enfatiza a proteção dos registros sensíveis de pacientes pediátricos; a discussão sobre inteligência artificial delimita corretamente o cenário hipotético e a situação do PL 2.338/2023.

Os scripts MySQL e dados fictícios representam material de implementação e teste, mas a etapa de comprovação em servidor MySQL ainda deve ser concluída pela equipe. A evolução responsável do projeto depende de homologação das regras de negócio, segurança operacional, controle de acesso, documentação das consultas e validação do sistema conforme o uso hospitalar previsto.

REFERÊNCIAS

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (ANPD). Enunciado CD/ANPD nº 1, de 22 de maio de 2023. Brasília, DF: ANPD, 2023. Disponível em: https://bibliotecadigital.mj.gov.br/handle/1/10215. Acesso em: 11 nov. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF, 2018. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2018/lei-13709-14-agosto-2018-787077-normaatualizada-pl.html. Acesso em: 11 nov. 2026.

BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 2.338, de 2023: tramitação. Brasília, DF, 2026. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2487262. Acesso em: 11 nov. 2026.

EQUIPE DO PROJETO. Relatório do sistema de gestão de um hospital infantil: escopo funcional e modelagem de banco de dados. Avaliação A2. Documento interno, 6 out. 2026a. 15 p.

EQUIPE DO PROJETO. Modelo conceitual. Diagrama do Oracle SQL Developer Data Modeler. Documento interno, 2026b.

EQUIPE DO PROJETO. Modelo lógico. Diagrama do Oracle SQL Developer Data Modeler. Documento interno, 2026c.

EQUIPE DO PROJETO. Modelo físico. Diagrama do Oracle SQL Developer Data Modeler. Documento interno, 2026d.

ORACLE. SQL Developer Data Modeler 24.3 User's Guide: Data Modeler Concepts and Usage. Oracle, 2026. Disponível em: https://docs.oracle.com/en/database/oracle/sql-

developer-data-modeler/24.3/dmdug/data-modeler-concepts-usage.html. Acesso em: 11 nov. 2026.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. Normalização: normas técnicas da ABNT. Vitória: UFES, 2026. Disponível em: https://biblioteca.ufes.br/normalizacao. Acesso em: 11 nov. 2026.

APÊNDICE A – DICIONÁRIO DE CAMPOS E TIPOS

A relação a seguir corresponde à estrutura convertida para MySQL. P = chave primária; F = chave estrangeira; U = atributo único. Os tipos do arquivo físico original eram do Oracle; as dimensões propostas foram preservadas quando convertidas para VARCHAR(n).

PACIENTE

Atributo	Tipo MySQL	Restrição
id_paciente	BIGINT UNSIGNED	P, Obrig.
nome	VARCHAR(120)	Obrig.
nome_social	VARCHAR(120)	Opcional
genero	VARCHAR(30)	Opcional
data_nascimento	DATE	Obrig.
tipo_sanguineo	VARCHAR(3)	Opcional
endereco	VARCHAR(250)	Opcional
complemento	VARCHAR(100)	Opcional
telefone	VARCHAR(20)	Opcional
telefone_fixo	VARCHAR(20)	Opcional
email	VARCHAR(254)	Opcional
condicao	TEXT	Opcional
observacao	TEXT	Opcional

COLABORADOR

Atributo	Tipo MySQL	Restrição
id_colaborador	BIGINT UNSIGNED	P, Obrig.
nome	VARCHAR(120)	Obrig.
cpf	VARCHAR(11)	U, Obrig.
departamento	VARCHAR(100)	Obrig.
cargo	VARCHAR(100)	Obrig.
especialidade	VARCHAR(100)	Opcional
crm	VARCHAR(20)	Opcional
telefone	VARCHAR(20)	Opcional
telefone_fixo	VARCHAR(20)	Opcional
cidade	VARCHAR(100)	Opcional
email	VARCHAR(254)	Opcional
turno	VARCHAR(30)	Opcional

FORNECEDOR

Atributo	Tipo MySQL	Restrição
id_fornecedor	BIGINT UNSIGNED	P, Obrig.
razao_social	VARCHAR(150)	Obrig.
cnpj	VARCHAR(14)	U, Obrig.
localidade	VARCHAR(150)	Opcional
contato	VARCHAR(120)	Opcional
email	VARCHAR(254)	Opcional
telefone	VARCHAR(20)	Opcional

USUARIO

Atributo	Tipo MySQL	Restrição
id_usuario	BIGINT UNSIGNED	P, Obrig.
login	VARCHAR(80)	U, Obrig.
senha_hash	VARCHAR(255)	Obrig.
nivel_acesso	VARCHAR(30)	Obrig.
status	VARCHAR(30)	Obrig.
COLABORADOR_id_colaborador	BIGINT UNSIGNED	F, U, Obrig.

DOCUMENTACAO

Atributo	Tipo MySQL	Restrição
id_documentacao	BIGINT UNSIGNED	P, Obrig.
tipo_documento	VARCHAR(80)	Obrig.
numero_documento	VARCHAR(50)	Obrig.
data_emissao	DATE	Opcional
observacao	TEXT	Opcional
PACIENTE_id_paciente	BIGINT UNSIGNED	F, Obrig.

ACOMPANHANTE

Atributo	Tipo MySQL	Restrição
id_acompanhante	BIGINT UNSIGNED	P, Obrig.
nome	VARCHAR(120)	Obrig.
data_nascimento	DATE	Opcional
tipo_sanguineo	VARCHAR(3)	Opcional
cpf	VARCHAR(11)	Opcional
endereco	VARCHAR(250)	Opcional
telefone	VARCHAR(20)	Opcional
telefone_fixo	VARCHAR(20)	Opcional
email	VARCHAR(254)	Opcional
grau_parentesco	VARCHAR(40)	Obrig.
PACIENTE_id_paciente	BIGINT UNSIGNED	F, Obrig.

ATENDIMENTO

Atributo	Tipo MySQL	Restrição
id_atendimento	BIGINT UNSIGNED	P, Obrig.
motivo	VARCHAR(500)	Obrig.
data_atendimento	DATE	Obrig.
hora_atendimento	VARCHAR(8)	Obrig.
historico_paciente	TEXT	Opcional
historico_familiar	TEXT	Opcional
prescricao	TEXT	Opcional
diagnostico	TEXT	Opcional
situacao_paciente	VARCHAR(50)	Obrig.
PACIENTE_id_paciente	BIGINT UNSIGNED	F, Obrig.
COLABORADOR_id_colaborador	BIGINT UNSIGNED	F, Obrig.

REGISTRO_MEDICACAO

Atributo	Tipo MySQL	Restrição
id_registro_medicacao	BIGINT UNSIGNED	P, Obrig.
nome	VARCHAR(120)	Obrig.
fabricante	VARCHAR(120)	Opcional
lote	VARCHAR(50)	Opcional
dose	VARCHAR(60)	Obrig.
data_aplicacao	DATE	Obrig.
observacao	TEXT	Opcional
PACIENTE_id_paciente	BIGINT UNSIGNED	F, Obrig.
COLABORADOR_id_colaborador	BIGINT UNSIGNED	F, Obrig.

ESTOQUE

Atributo	Tipo MySQL	Restrição
id_item	BIGINT UNSIGNED	P, Obrig.
nome_item	VARCHAR(120)	Obrig.
categoria	VARCHAR(60)	Obrig.
quantidade	INT UNSIGNED	Obrig.
validade	DATE	Opcional
localizacao	VARCHAR(100)	Obrig.
FORNECEDOR_id_fornecedor	BIGINT UNSIGNED	F, Obrig.

EPI

Atributo	Tipo MySQL	Restrição
id_epi	BIGINT UNSIGNED	P, Obrig.
nome	VARCHAR(120)	Obrig.
tipo	VARCHAR(60)	Obrig.
quantidade	INT UNSIGNED	Obrig.
validade	DATE	Opcional
FORNECEDOR_id_fornecedor	BIGINT UNSIGNED	F, Obrig.

EQUIPAMENTO

Atributo	Tipo MySQL	Restrição
id_equipamento	BIGINT UNSIGNED	P, Obrig.
nome	VARCHAR(120)	Obrig.
tipo	VARCHAR(60)	Obrig.
numero_patrimonio	VARCHAR(50)	U
quantidade	INT UNSIGNED	Obrig.
estado_conservacao	VARCHAR(40)	Obrig.
FORNECEDOR_id_fornecedor	BIGINT UNSIGNED	F, Obrig.

REQUISICAO_DE_MATERIAIS

Atributo	Tipo MySQL	Restrição
id_requisicao	BIGINT UNSIGNED	P, Obrig.
data_requisicao	DATE	Obrig.
quantidade	INT UNSIGNED	Obrig.
status	VARCHAR(20)	Obrig.
observacao	TEXT	Opcional
COLABORADOR_id_colaborador	BIGINT UNSIGNED	F, Obrig.
ESTOQUE_id_item	BIGINT UNSIGNED	F, Obrig.

APÊNDICE B – ROTEIRO DE EXECUÇÃO NO MYSQL

1. Abrir MySQL Workbench e conectar ao banco de teste com privilégios apropriados.
2. Executar 01_estrutura_mysql.sql e registrar SHOW TABLES e SHOW CREATE TABLE.
3. Executar 02_dados_ficticios.sql uma única vez e verificar SELECT COUNT(*) nas doze entidades.
4. Executar 03_consultas_relatorios.sql e salvar imagens das consultas e respectivas saídas.
5. Executar 04_demonstracao_ddl_dml_dql_dcl_tcl.sql e demonstrar CREATE, INSERT, SELECT, GRANT, REVOKE, COMMIT e ROLLBACK.
6. Registrar no documento final o ambiente, a versão do MySQL, a data, eventuais erros e correções, sem utilizar dados reais.